Soal 01 – Agustus 2026 (kunci: D)

Soal asli

1. Sebuah perusahaan asuransi menerbitkan polis asuransi dwiguna (*endowment insurance*) berjangka 20 tahun kepada seseorang berusia 40 tahun dengan uang pertanggungan sebesar 250.000, yang dibayarkan pada akhir tahun terjadinya kematian. Premi dibayarkan setiap tahun di muka (awal tahun) selama masa pertanggungan polis. Diasumsikan bahwa tingkat mortalitas mengikuti *Standard Select Life Table* (Tabel Mortalitas Seleksi Standar) dan tingkat suku bunga adalah 5% per tahun. Tentukan simpangan baku (*standard deviation*) dari peubah acak atas kerugian bersih (L_0) pada saat penerbitan dengan menggunakan premi yang diperoleh dengan prinsip ekuivalensi. (Pilih jawaban dengan pembulatan terdekat)
   a. 13.000
   b. 13.500
   c. 14.000
   d. 14.500
   e. 15.000

Key formulas (hafalkan) & jawaban

1. Loss random variable endowment (benefit b, net premium P, Z = PV dari 1 rupiah benefit):

$$L_0 = \left(b + \frac{P}{d}\right) Z - \frac{P}{d} \qquad \Longrightarrow \qquad \mathrm{Var}(L_0) = \left(b + \frac{P}{d}\right)^2 \left({}^2A_{x:\overline{n}|} - \left(A_{x:\overline{n}|}\right)^2\right)$$

2. Premi dengan equivalence principle: $P = \dfrac{b\, A_{x:\overline{n}|}}{\ddot{a}_{x:\overline{n}|}}$, $\qquad A_{x:\overline{n}|} = 1 - d\,\ddot{a}_{x:\overline{n}|}$

3. Pecah endowment = term insurance + pure endowment:

$$A_{x:\overline{n}|} = A^1_{x:\overline{n}|} + {}_nE_x, \qquad A^1_{x:\overline{n}|} = A_x - {}_nE_x\, A_{x+n}, \qquad \ddot{a}_{x:\overline{n}|} = \ddot{a}_x - {}_nE_x\, \ddot{a}_{x+n}$$

4. Second moment (${}^2A = A$ dihitung dengan v^2), jadi ${}_nE_x$ ikut menjadi $v^n\,{}_nE_x$:

$${}^2A^1_{x:\overline{n}|} = {}^2A_x - v^n\,{}_nE_x\,{}^2A_{x+n}, \qquad {}^2A_{x:\overline{n}|} = {}^2A^1_{x:\overline{n}|} + v^n\,{}_nE_x$$

5. Shortcut: $b + \dfrac{P}{d} = \dfrac{b}{1 - A_{x:\overline{n}|}}$

Jawaban: d. 14.500 (hasil hitung 14.490)

Konsep dasar (baca dulu kalau belum paham materinya)

- **Endowment insurance 20 tahun** (dwiguna): perusahaan membayar $b = 250.000$ *pasti satu kali*, yaitu (i) di akhir tahun kematian kalau tertanggung meninggal dalam 20 tahun, atau (ii) di akhir tahun ke-20 kalau tertanggung masih hidup di usia 60. Yang acak hanya *kapan*

uang dibayar.

- Bagian (i) disebut **term insurance** (asuransi berjangka), simbol $A^1_{x:\overline{n}|}$. Bagian (ii) disebut **pure endowment**, simbol ${}_nE_x = v^n\,{}_np_x$: nilai sekarang dari 1 rupiah yang dibayar di tahun ke-n *hanya kalau masih hidup*.

- **Net premium** P: premi tahunan tanpa biaya, dibayar di awal tahun selama hidup, paling banyak 20 kali. Nilai sekarang semua premi = $P\,\ddot{a}_{x:\overline{n}|}$.

- **Loss random variable** L_0 (kerugian bersih saat polis terbit) = PV benefit − PV premi. Nilainya acak karena tergantung kapan tertanggung meninggal.

- **Equivalence principle**: premi dipilih supaya $E[L_0] = 0$, yaitu PV harapan premi = PV harapan benefit.

- A **dan** ${}^2A$: $A = E[Z]$ (rata-rata PV benefit 1 rupiah). ${}^2A = E[Z^2]$, dihitung seperti A tetapi dengan v^2 (bunga "dua kali"). Rumus variansi biasa: $\mathrm{Var}(Z) = E[Z^2] - (E[Z])^2 = {}^2A - A^2$.

- **Select table** $[40]$: orang usia 40 yang *baru lolos* seleksi medis (lebih sehat dari rata-rata). Pada Standard Select Life Table efek seleksi hilang setelah 2 tahun. Usia 60 sudah jauh lewat, jadi angka usia 60 diambil dari **Standard Ultimate Life Table**.

- $d = \dfrac{i}{1+i}$ (discount rate), $v = \dfrac{1}{1+i}$. Dengan $i = 5\%$: $d = \dfrac{0{,}05}{1{,}05}$, sehingga $\dfrac{1}{d} = 21$.

Langkah demi langkah

Langkah 1. Pahami dulu bentuk L_0

Soal minta simpangan baku dari L_0. Masalahnya, di dalam L_0 ada *dua* hal yang acak: kapan benefit dibayar, dan berapa kali premi dibayar. Keduanya tergantung kapan tertanggung meninggal.

Trik kita: tulis ulang L_0 supaya hanya ada *satu* hal acak, yaitu Z. Setelah itu simpangan bakunya gampang dihitung.

Misalkan uang dibayar di akhir tahun ke-m. Kalau meninggal di tahun ke-7, maka $m = 7$. Kalau hidup sampai usia 60, maka $m = 20$. Nilai sekarang dari 1 rupiah benefit adalah $Z = v^m$. Premi dibayar sebanyak m kali di awal tahun. Jadi:

$$
\begin{aligned}
L_0 &= b\,v^m - P\,\ddot{a}_{\overline{m}|} && \text{(nilai sekarang benefit dikurangi nilai sekarang premi)} \\
&= b\,v^m - P\cdot\frac{1-v^m}{d} && \text{(rumus anuitas pasti } m \text{ tahun)} \\
&= \left(b+\frac{P}{d}\right)v^m - \frac{P}{d} && \text{(kumpulkan semua suku yang memuat } v^m\text{)}
\end{aligned}
$$

Sekarang L_0 berbentuk *(angka tetap)* $\times Z$ *dikurangi (angka tetap)*. Dua aturan dasar variansi yang kita pakai:

- Mengurangi dengan angka tetap tidak mengubah sebaran, jadi $\dfrac{P}{d}$ di belakang boleh dibuang.
- Mengalikan dengan angka tetap c membuat variansi dikali c^2.

Hasilnya:

$$
\mathrm{Var}(L_0) = \left(b+\frac{P}{d}\right)^2 \mathrm{Var}(Z), \qquad \mathrm{Var}(Z) = {}^2A_{[40]:\overline{20}|} - \left(A_{[40]:\overline{20}|}\right)^2
$$

Jadi tugas kita tinggal mencari tiga angka: $A_{[40]:\overline{20}|}$, ${}^2A_{[40]:\overline{20}|}$, dan P.

Langkah 2. Ambil angka dari tabel

Tabel tidak punya kolom endowment 20 tahun. Yang ada kolom whole life (seumur hidup). Jadi kita ambil angka whole life, lalu "potong" di usia 60.

- **Standard Select Life Table**, baris $x = 40$: $\ddot{a}_{[40]} = 18{,}4596$, $A_{[40]} = 0{,}12097$, ${}^2A_{[40]} = 0{,}02338$, ${}_{20}E_{[40]} = 0{,}36667$.
- **Standard Ultimate Life Table**, baris $x = 60$: $\ddot{a}_{60} = 14{,}9041$, $A_{60} = 0{,}29028$, ${}^2A_{60} = 0{,}10834$.
- Hitung sendiri: $v^{20} = 1{,}05^{-20} = 0{,}376889$.

Langkah 3. Hitung term insurance $A^{1}_{[40]:\overline{20}|}$

Bayangkan whole life untuk orang usia 40 sebagai dua potong:

- potong pertama: perlindungan dari usia 40 sampai 60, ini term insurance $A^{1}_{[40]:\overline{20}|}$;
- potong kedua: kalau dia masih hidup di usia 60 (nilainya ${}_{20}E_{[40]}$), perlindungan seumur hidup mulai lagi dari usia 60 (nilainya A_{60}).

Jadi whole life = term + "hidup sampai 60, lalu whole life":

$$A_{[40]} = A^{1}_{[40]:\overline{20}|} + {}_{20}E_{[40]}\, A_{60}$$

$$A^{1}_{[40]:\overline{20}|} = A_{[40]} - {}_{20}E_{[40]}\, A_{60} = 0{,}12097 - 0{,}36667 \times 0{,}29028 = 0{,}12097 - 0{,}106437 = 0{,}014533$$

Langkah 4. Hitung endowment $A_{[40]:\overline{20}|}$

Endowment membayar kalau meninggal sebelum 60 (itu term insurance), *atau* kalau hidup sampai 60 (itu pure endowment). Tinggal dijumlah:

$$A_{[40]:\overline{20}|} = A^{1}_{[40]:\overline{20}|} + {}_{20}E_{[40]} = 0{,}014533 + 0{,}36667 = 0{,}381203$$

Langkah 5. Hitung second moment ${}^{2}A_{[40]:\overline{20}|}$

${}^{2}A$ dihitung persis seperti A, hanya saja setiap v diganti v^2. Artinya diskonnya dua kali lebih kuat.

Hati-hati dengan pure endowment. ${}_{20}E_{[40]} = v^{20} \cdot {}_{20}p_{[40]}$ juga punya v di dalamnya, jadi ikut berubah:

$$v^{20} \to (v^2)^{20} = v^{40} \quad \Longrightarrow \quad v^{40}\, {}_{20}p_{[40]} = v^{20} \times {}_{20}E_{[40]} = 0{,}376889 \times 0{,}36667 = 0{,}138194$$

Sekarang ulangi Langkah 3 dan 4, tapi semua A diganti ${}^{2}A$ dan ${}_{20}E_{[40]}$ diganti $0{,}138194$:

$${}^{2}A^{1}_{[40]:\overline{20}|} = {}^{2}A_{[40]} - v^{20}\, {}_{20}E_{[40]}\, {}^{2}A_{60} = 0{,}02338 - 0{,}138194 \times 0{,}10834 = 0{,}008408$$

$${}^{2}A_{[40]:\overline{20}|} = {}^{2}A^{1}_{[40]:\overline{20}|} + v^{20}\, {}_{20}E_{[40]} = 0{,}008408 + 0{,}138194 = 0{,}146602$$

Langkah 6. Hitung $\mathrm{Var}(Z)$

$$\mathrm{Var}(Z) = {}^{2}A_{[40]:\overline{20}|} - \left(A_{[40]:\overline{20}|}\right)^2 = 0{,}146602 - 0{,}381203^2 = 0{,}146602 - 0{,}145316 = 0{,}001286$$

Angkanya kecil sekali. Itu wajar: dua angka yang hampir sama dikurangkan. Karena itu jangan bulatkan angka sebelumnya.

Langkah 7. Hitung net premium P

Equivalence principle: total nilai sekarang premi harus sama dengan nilai sekarang benefit. Untuk itu kita perlu anuitas endowment. Caranya sama seperti Langkah 3: anuitas seumur hidup dikurangi bagian setelah usia 60.

$$\ddot{a}_{[40]:\overline{20|}} = \ddot{a}_{[40]} - {}_{20}E_{[40]}\,\ddot{a}_{60} = 18{,}4596 - 0{,}36667 \times 14{,}9041 = 12{,}9947$$

$$P = \frac{b\,A_{[40]:\overline{20|}}}{\ddot{a}_{[40]:\overline{20|}}} = \frac{250.000 \times 0{,}381203}{12{,}9947} = 7.333{,}81$$

Cek cepat: rumus $A_{x:\overline{n|}} = 1 - d\,\ddot{a}_{x:\overline{n|}}$ memberi $1 - \dfrac{12{,}9947}{21} = 0{,}381204$. Hampir sama dengan Langkah 4, jadi hitungan kita benar.

Langkah 8. Hitung pengali $b + \dfrac{P}{d}$

Ingat $\dfrac{1}{d} = 21$:

$$b + \frac{P}{d} = 250.000 + 7.333{,}81 \times 21 = 250.000 + 154.010 = 404.010$$

Langkah 9. Hitung simpangan baku dan pilih jawaban

Simpangan baku = akar dari variansi:

$$\mathrm{SD}(L_0) = \left(b + \frac{P}{d}\right)\sqrt{\mathrm{Var}(Z)} = 404.010 \times \sqrt{0{,}001286} = 404.010 \times 0{,}035866 \approx 14.490$$

Opsi terdekat: **d. 14.500**. Sama dengan kunci.

Shortcut: cara cepat saat ujian

Kapan dipakai: soal minta simpangan baku atau variansi L_0 untuk endowment atau whole life, dan premi dihitung dengan equivalence principle. Kita tidak perlu menghitung P dan $\ddot{a}$ sama sekali.

Kenapa rumus ini boleh dipakai? Karena ada hubungan $d\,\ddot{a} = 1 - A$. Masukkan ke P:

$$\frac{P}{d} = \frac{b\,A}{d\,\ddot{a}} = \frac{b\,A}{1-A} \qquad \Longrightarrow \qquad b + \frac{P}{d} = b + \frac{b\,A}{1-A} = \frac{b(1-A) + b\,A}{1-A} = \frac{b}{1-A}$$

Jadi pengalinya cukup dihitung dari A saja.

Urutan di kalkulator:

1. Hitung A endowment:

$$\begin{aligned} A_{[40]:\overline{20|}} &= A_{[40]} - {}_{20}E_{[40]}\, A_{60} + {}_{20}E_{[40]} \\ &= 0{,}12097 - 0{,}36667 \times 0{,}29028 + 0{,}36667 = 0{,}381203 \end{aligned}$$

2. Hitung pure endowment versi ${}^2A$:

$$v^{20}\,{}_{20}E_{[40]} = 1{,}05^{-20} \times 0{,}36667 = 0{,}138194$$

3. Hitung ${}^2A$ endowment:

$$\begin{aligned} {}^2A_{[40]:\overline{20|}} &= {}^2A_{[40]} - v^{20}\,{}_{20}E_{[40]}\,{}^2A_{60} + v^{20}\,{}_{20}E_{[40]} \\ &= 0{,}02338 - 0{,}138194 \times 0{,}10834 + 0{,}138194 = 0{,}146602 \end{aligned}$$

4. Hitung simpangan baku:

$$\begin{aligned} \mathrm{SD}(L_0) &= \frac{b}{1 - A_{[40]:\overline{20|}}} \sqrt{{}^2A_{[40]:\overline{20|}} - \left(A_{[40]:\overline{20|}}\right)^2} \\ &= \frac{250.000}{1 - 0{,}381203} \times \sqrt{0{,}146602 - 0{,}381203^2} \\ &= \frac{250.000}{0{,}618797} \times \sqrt{0{,}001286} \approx 14.490 \end{aligned}$$

Common mistakes

- Di ${}^2A$, memakai ${}_{20}E_{[40]} = 0{,}36667$ apa adanya. Yang benar $v^{20} \times 0{,}36667 = 0{,}138194$, karena diskonnya dipakai dua kali.
- Membulatkan terlalu awal. ${}^2A - A^2$ hanya 0,0013, jadi simpan minimal 6 desimal untuk A dan ${}^2A$.
- Mengambil angka usia 60 dari tabel Select. Setelah 20 tahun efek seleksi sudah hilang, jadi pakai tabel Ultimate.
- Hanya menghitung $b^2\,\mathrm{Var}(Z)$ dan lupa $\dfrac{P}{d}$. Premi juga ikut acak, karena banyaknya premi tergantung kapan meninggal.

Soal setara 2024

- **Juli 2024 nomor 19** (paling mirip). Sama: variansi loss untuk endowment 20 tahun, dengan pola rumus yang sama, $\left(1+\frac{P}{\delta}\right)^2\left({}^2\bar{A}-\bar{A}^2\right)$ (benefit 1). Bedanya: semuanya kontinu (benefit dibayar saat meninggal, premi dibayar terus-menerus), jadi pembaginya δ, bukan d. Mortalitas memakai force of mortality konstan, bukan tabel. Premi juga tidak membuat $E[L_0]=0$, tetapi $E[L_0]=0{,}10$.
- **Oktober 2024 nomor 19.** Sama: endowment 20 tahun fully discrete, net premium dari equivalence principle, dan memakai $\ddot{a}_{x:\overline{n}|}=\frac{1-A_{x:\overline{n}|}}{d}$. Bedanya: yang ditanya gross premium (ada biaya dan komisi), bukan simpangan baku.
- **April 2024 nomor 4.** Sama: endowment, premi dari equivalence principle. Bedanya: benefit dibayar saat meninggal (bukan akhir tahun), jadi perlu asumsi UDD, dan yang ditanya hanya premi.

Soal 02 – Agustus 2026 (kunci: C)

Soal asli

2. Diberikan asuransi berjangka (*term insurance*) 10 tahun yang bersifat *fully discrete*, diterbitkan untuk kehidupan terseleksi (*select life*) berusia 50 tahun, dengan uang pertanggungan 100.000. Asumsikan bahwa mortalitas mengikuti *Standard Select Life Table*, dan asumsikan suku bunga 5% per tahun. Hitunglah premi tahunan bersih (*net annual premium*).
   a. 177,5
   b. 178
   c. 178,5
   d. 179
   e. 179,5

Key formulas (hafalkan) & jawaban

1. Net premium dengan equivalence principle (term insurance n tahun, benefit b):

$$P\,\ddot{a}_{x:\overline{n}|} = b\,A^{1}_{x:\overline{n}|} \qquad \Longrightarrow \qquad P = \frac{b\,A^{1}_{x:\overline{n}|}}{\ddot{a}_{x:\overline{n}|}}$$

2. Potong whole life jadi term (formula sheet hal 1 dan hal 2):

$$A^{1}_{x:\overline{n}|} = A_x - {}_nE_x\,A_{x+n}, \qquad \ddot{a}_{x:\overline{n}|} = \ddot{a}_x - {}_nE_x\,\ddot{a}_{x+n}$$

3. Select table: baris $[x]$ dari tabel Select, usia $x+n$ (sudah lewat masa seleksi 2 tahun) dari tabel **Ultimate**.

4. Shortcut: $\ddot{a}_{x:\overline{n}|} = \dfrac{1 - A_{x:\overline{n}|}}{d}$ dengan $A_{x:\overline{n}|} = A^{1}_{x:\overline{n}|} + {}_nE_x$, jadi $P = \dfrac{b\,d\,A^{1}_{x:\overline{n}|}}{1 - A^{1}_{x:\overline{n}|} - {}_nE_x}$

Jawaban: c. 178,5 (hasil hitung 178,65)

Konsep dasar (baca dulu kalau belum paham materinya)

- **Term insurance 10 tahun** (asuransi berjangka): perusahaan membayar $b = 100.000$ *hanya kalau* tertanggung meninggal dalam 10 tahun. Kalau dia masih hidup sampai usia 60, kontrak selesai dan tidak ada uang yang dibayar. Simbolnya $A^{1}_{x:\overline{n}|}$: nilai sekarang harapan (EPV) dari 1 rupiah benefit.
- **Fully discrete**: benefit dibayar di *akhir* tahun kematian, premi dibayar di *awal* tiap tahun.
- **Net premium** P (premi tahunan bersih): premi tanpa biaya. Dibayar di awal tahun selama

tertanggung hidup, paling banyak 10 kali. Nilai sekarang semua premi = $P\,\ddot{a}_{x:\overline{n}|}$.

- **Equivalence principle**: premi dipilih supaya EPV premi = EPV benefit. Artinya, rata-rata perusahaan tidak untung dan tidak rugi.
- **Pure endowment** ${}_nE_x = v^n\,{}_np_x$: nilai sekarang dari 1 rupiah yang dibayar di tahun ke-n *hanya kalau* masih hidup. Di tabel ada kolom ${}_{10}E_{[x]}$.
- **Select table** $[50]$: orang usia 50 yang *baru lolos* seleksi medis, jadi lebih sehat dari rata-rata. Di Standard Select Life Table efek seleksi hanya bertahan 2 tahun. Sesudah itu dia dianggap orang biasa, jadi angka usia 60 diambil dari **Standard Ultimate Life Table**.
- $d = \dfrac{i}{1+i}$ (discount rate). Dengan $i = 5\%$: $d = \dfrac{0{,}05}{1{,}05}$, sehingga $\dfrac{1}{d} = 21$.

Langkah demi langkah

Langkah 1. Tulis persamaan premi

Soal minta net annual premium dengan equivalence principle. Jadi kita samakan dua hal:

- EPV premi: P dibayar di awal tahun selama hidup, paling lama 10 tahun, yaitu $P\,\ddot{a}_{[50]:\overline{10}|}$.
- EPV benefit: 100.000 dibayar kalau meninggal dalam 10 tahun, yaitu $100.000\,A^{1}_{[50]:\overline{10}|}$.

$$P\,\ddot{a}_{[50]:\overline{10}|} = 100.000\,A^{1}_{[50]:\overline{10}|} \qquad \Longrightarrow \qquad P = \frac{100.000\,A^{1}_{[50]:\overline{10}|}}{\ddot{a}_{[50]:\overline{10}|}}$$

Kita pakai $[50]$, bukan 50, karena tertanggung adalah select life yang baru lolos seleksi. Tugas kita sekarang tinggal mencari dua angka: $A^{1}_{[50]:\overline{10}|}$ dan $\ddot{a}_{[50]:\overline{10}|}$.

Langkah 2. Ambil angka dari tabel

Tabel tidak punya kolom term insurance 10 tahun. Yang ada kolom whole life (seumur hidup). Jadi kita ambil angka whole life, lalu "potong" di usia 60.

- **Standard Select Life Table** (Lampiran 2), baris $x = 50$: $\ddot{a}_{[50]} = 17{,}0284$, $A_{[50]} = 0{,}18913$, ${}_{10}E_{[50]} = 0{,}60196$.

- **Standard Ultimate Life Table** (Lampiran 1), baris $x = 60$: $\ddot{a}_{60} = 14{,}9041$, $A_{60} = 0{,}29028$.

Langkah 3. Hitung term insurance $A^{1}_{[50]:\overline{10}|}$

Bayangkan whole life untuk orang usia 50 sebagai dua potong:

- potong pertama: perlindungan dari usia 50 sampai 60, ini term insurance $A^{1}_{[50]:\overline{10}|}$;
- potong kedua: kalau dia masih hidup di usia 60 (nilainya ${}_{10}E_{[50]}$), perlindungan seumur hidup mulai lagi dari usia 60 (nilainya A_{60}).

Jadi whole life = term + "hidup sampai 60, lalu whole life". Pindahkan potong kedua ke kanan:

$$A_{[50]} = A^{1}_{[50]:\overline{10}|} + {}_{10}E_{[50]}\, A_{60}$$

$$\begin{aligned} A^{1}_{[50]:\overline{10}|} &= A_{[50]} - {}_{10}E_{[50]}\, A_{60} \\ &= 0{,}18913 - 0{,}60196 \times 0{,}29028 = 0{,}18913 - 0{,}174737 = 0{,}014393 \end{aligned}$$

Angkanya kecil karena orang usia 50 yang baru lolos seleksi kecil sekali peluangnya meninggal dalam 10 tahun.

Langkah 4. Hitung anuitas premi $\ddot{a}_{[50]:\overline{10}|}$

Caranya persis sama. Anuitas seumur hidup = anuitas 10 tahun pertama + "hidup sampai 60, lalu anuitas seumur hidup dari 60":

$$\ddot{a}_{[50]} = \ddot{a}_{[50]:\overline{10}|} + {}_{10}E_{[50]}\, \ddot{a}_{60}$$

$$\begin{aligned} \ddot{a}_{[50]:\overline{10}|} &= \ddot{a}_{[50]} - {}_{10}E_{[50]}\, \ddot{a}_{60} \\ &= 17{,}0284 - 0{,}60196 \times 14{,}9041 = 17{,}0284 - 8{,}971672 = 8{,}056728 \end{aligned}$$

Masuk akal: paling banyak 10 kali bayar, dan setelah didiskon hasilnya sedikit di atas 8.

Langkah 5. Hitung P dan pilih jawaban

$$P = \frac{100.000 \times 0{,}014393}{8{,}056728} = \frac{1.439{,}31}{8{,}056728} = 178{,}65$$

Opsi terdekat: $178{,}65$ berjarak $0{,}15$ dari 178,5 dan $0{,}35$ dari 179. Jadi jawabannya **c. 178,5**. Sama dengan kunci.

Cek cepat: rumus $A_{x:\overline{n}|} = 1 - d\,\ddot{a}_{x:\overline{n}|}$ (formula sheet hal 2) memberi $1 - \dfrac{8{,}056728}{21} = 0{,}616346$. Endowment dari langkah kita: $A^{1}_{[50]:\overline{10}|} + {}_{10}E_{[50]} = 0{,}014393 + 0{,}60196 = 0{,}616353$. Hampir sama (beda hanya karena pembulatan tabel), jadi hitungan kita benar.

Catatan formula sheet: $A^{1}_{x:\overline{n}|} = A_x - {}_nE_x\,A_{x+n}$ ada di hal 1, $\ddot{a}_{x:\overline{n}|} = \ddot{a}_x - {}_nE_x\,\ddot{a}_{x+n}$ dan $A_{x:\overline{n}|} = 1 - d\,\ddot{a}_{x:\overline{n}|}$ ada di hal 2. Rumus $P = \dfrac{b\,A^{1}_{x:\overline{n}|}}{\ddot{a}_{x:\overline{n}|}}$ tidak tertulis di sheet (non-sheet); ini langsung dari equivalence principle.

Shortcut: cara cepat saat ujian

Kapan dipakai: premi term insurance (atau endowment) fully discrete dari tabel. Kita tidak perlu membaca kolom $\ddot{a}$ sama sekali, cukup $A_{[50]}$, ${}_{10}E_{[50]}$, dan A_{60}. Lebih sedikit angka yang dibaca, lebih kecil peluang salah baca baris.

Kenapa rumus ini boleh dipakai? Formula sheet hal 2 punya hubungan $A_{x:\overline{n}|} = 1 - d\,\ddot{a}_{x:\overline{n}|}$, dengan $A_{x:\overline{n}|}$ adalah *endowment*. Endowment = term insurance + pure endowment. Jadi:

$$\ddot{a}_{x:\overline{n}|} = \frac{1 - A_{x:\overline{n}|}}{d} = \frac{1 - A^{1}_{x:\overline{n}|} - {}_nE_x}{d} \qquad \Longrightarrow \qquad P = \frac{b\,A^{1}_{x:\overline{n}|}}{\ddot{a}_{x:\overline{n}|}} = \frac{b\,d\,A^{1}_{x:\overline{n}|}}{1 - A^{1}_{x:\overline{n}|} - {}_nE_x}$$

Dengan $i = 5\%$, mengalikan d sama dengan membagi 21.

Urutan di kalkulator:

1. Hitung term insurance:

$$\begin{aligned} A^{1}_{[50]:\overline{10}|} &= A_{[50]} - {}_{10}E_{[50]}\,A_{60} \\ &= 0{,}18913 - 0{,}60196 \times 0{,}29028 = 0{,}014393 \end{aligned}$$

2. Hitung penyebut:

$$1 - A^{1}_{[50]:\overline{10}|} - {}_{10}E_{[50]} = 1 - 0{,}014393 - 0{,}60196 = 0{,}383647$$

3. Hitung premi:

$$\begin{aligned} P &= \frac{100.000\,A^{1}_{[50]:\overline{10}|}}{21\left(1 - A^{1}_{[50]:\overline{10}|} - {}_{10}E_{[50]}\right)} \\ &= \frac{100.000 \times 0{,}014393}{21 \times 0{,}383647} = \frac{1.439{,}31}{8{,}05659} = 178{,}65 \end{aligned}$$

Common mistakes

- Mengambil angka usia 60 dari baris $[60]$ di tabel Select ($\ddot{a}_{[60]} = 14{,}9134$, $A_{[60]} = 0{,}28984$). Itu untuk orang usia 60 yang *baru* lolos seleksi, bukan orang yang lolos seleksi 10 tahun lalu. Hasilnya jadi 182,06 (salah). Pakai tabel Ultimate.

- Memakai A_{50} dan $\ddot{a}_{50}$ dari tabel Ultimate untuk usia awal. Soal bilang select life, jadi usia awal harus $[50]$ dari tabel Select.

- Menambahkan ${}_{10}E_{[50]}$ ke pembilang. Itu untuk endowment. Term insurance tidak membayar apa-apa kalau hidup sampai 60.

- Membulatkan terlalu awal. $A^{1}_{[50]:\overline{10}|}$ adalah selisih dua angka yang dekat ($0{,}18913 - 0{,}17474$), jadi simpan minimal 6 desimal. Opsi jawaban hanya berjarak 0,5.

Soal setara 2024

- **Oktober 2024 nomor 20** (paling mirip). Sama: term insurance fully discrete untuk usia 50, benefit 100.000, premi dari equivalence principle. Term insurance dan anuitas dihitung dengan cara "whole life dikurangi ${}_{n}E_{x}$ kali whole life di usia $x+n$", persis seperti Langkah 3 dan 4. Bedanya: yang dicari gross premium (ada komisi, pajak premi, dan biaya), premi hanya 10 tahun untuk kontrak 20 tahun, $i = 6\%$, dan tidak ada select table.

- **Oktober 2024 nomor 8.** Sama: term insurance untuk select life $[50]$, dengan periode seleksi 2 tahun. Bedanya: yang dicari hanya $A^{1}_{[50]:\overline{3}|}$ (3 tahun), dihitung manual dari peluang meninggal tiap tahun, bukan dari kolom tabel. Tidak ada premi.

- **Juli 2024 nomor 17.** Sama: net premium term insurance dengan equivalence principle, P dari EPV benefit dibagi EPV anuitas. Bedanya: benefit dan premi berubah setelah 10 tahun, dan angka diberikan langsung di soal, bukan dari select table.

- **Oktober 2024 nomor 25** dan **April 2024 nomor 29.** Sama: net premium term insurance fully discrete (4 tahun) dengan equivalence principle. Bedanya: mortalitas diberikan sebagai rumus q, EPV dihitung manual suku demi suku, dan pertanyaan utamanya variansi loss.

Soal 03 – Agustus 2026 (kunci: C)

Soal asli

3. Untuk asuransi jiwa seumur hidup (*whole life insurance*) yang diterbitkan untuk (55), diberikan:
   - Premi tahunan awal bersifat tetap (*level*) selama 10 tahun; setelahnya premi tahunan sama dengan setengah dari premi tahunan awal,
   - Uang pertanggungan kematian adalah 100.000 selama 10 tahun pertama kontrak, menjadi 50.000 setelahnya, dan dibayarkan pada akhir tahun kematian, dan
   - biaya (*expenses*) adalah 25% dari premi tahun pertama ditambah 3% dari seluruh premi berikutnya.

   Hitunglah premi kotor (*gross premium*) tahunan awal, dengan asumsi bahwa mortalitas mengikuti *Standard Select Life Table*, dan bahwa suku bunga adalah 5% per tahun. (Pilih jawaban dengan pembulatan terdekat)

   a. 1.050
   b. 1.090
   c. 1.130
   d. 1.170
   e. 1.210

Key formulas (hafalkan) & jawaban

1. Equivalence principle untuk gross premium (non-sheet):

$$\text{EPV premi} = \text{EPV benefit} + \text{EPV expenses}$$

2. Whole life dipotong 10 tahun (sheet hal 1 dan 2):

$$A^{1}_{x:\overline{n}|} = A_x - {}_nE_x\, A_{x+n}, \qquad \ddot{a}_{x:\overline{n}|} = \ddot{a}_x - {}_nE_x\, \ddot{a}_{x+n}$$

3. Benefit b lalu $\frac{1}{2}b$ setelah tahun ke-10 (hasil turunan dari rumus 2):

$$\text{EPV benefit} = b\, A_{[55]} - \tfrac{1}{2}\, b\, {}_{10}E_{[55]}\, A_{65}$$

4. Premi G lalu $\frac{1}{2}G$ setelah tahun ke-10:

$$\text{EPV premi} = G\left(\ddot{a}_{[55]} - \tfrac{1}{2}\, {}_{10}E_{[55]}\, \ddot{a}_{65}\right)$$

5. Expenses 25% di tahun 1, 3% di tahun-tahun berikutnya:

$$\text{EPV expenses} = 0{,}03 \times \text{EPV premi} + 0{,}22\, G$$

Jawaban: c. 1.130 (hasil hitung 1.131,11)

Konsep dasar (baca dulu kalau belum paham materinya)

- **Whole life insurance** (asuransi seumur hidup): benefit dibayar di akhir tahun kematian, kapan pun itu terjadi. Di soal ini *besar* benefit berubah: $b = 100.000$ untuk 10 tahun pertama, lalu $\frac{1}{2}b = 50.000$ sesudahnya.

- **Gross premium** G (premi kotor): premi yang benar-benar dibayar nasabah. Isinya net premium (untuk membayar benefit) *ditambah* bagian untuk menutup ongkos perusahaan (expenses). Net premium sendiri tidak memuat expenses.
- **Expenses**: ongkos yang ditanggung perusahaan. Di soal ini berupa persentase dari premi: 25% dari premi tahun pertama, 3% dari premi tahun kedua dan seterusnya.
- **Equivalence principle**: premi dipilih supaya nilai sekarang harapan (EPV) uang masuk sama dengan EPV uang keluar. Untuk gross premium, "uang keluar" = benefit *dan* expenses.

- **EPV** (*expected present value*): rata-rata nilai sekarang. Contoh: A_x adalah EPV benefit 1 rupiah, $\ddot{a}_x$ adalah EPV premi 1 rupiah per tahun.

- **Select table** $[55]$: tabel untuk orang usia 55 yang *baru lolos* seleksi medis. Setelah masa seleksi lewat, mortalitas mengikuti tabel **Ultimate**. Usia 65 sudah 10 tahun setelah seleksi, jadi diambil dari tabel Ultimate.

- **Pure endowment** ${}_{10}E_{[55]} = v^{10}\,{}_{10}p_{[55]}$: nilai sekarang dari 1 rupiah yang dibayar hanya kalau masih hidup 10 tahun lagi. Dipakai sebagai "jembatan" dari usia 55 ke usia 65.

Langkah demi langkah

Langkah 1. Tulis dulu persamaannya

Kita mencari G. Pakai equivalence principle: EPV uang yang masuk (premi) harus sama dengan EPV uang yang keluar (benefit dan expenses).

$$G \cdot (\text{EPV premi per 1 rupiah } G) = \text{EPV benefit} + \text{EPV expenses}$$

Sekarang kita hitung tiga bagian itu satu per satu. Tapi dulu ambil angka dari tabel.

Langkah 2. Ambil angka dari tabel

- **Standard Select Life Table** (hal 21), baris $x = 55$: $\ddot{a}_{[55]} = 16{,}0658$, $A_{[55]} = 0{,}23496$, ${}_{10}E_{[55]} = 0{,}59366$.

- **Standard Ultimate Life Table** (hal 19), baris $x = 65$: $\ddot{a}_{65} = 13{,}5498$, $A_{65} = 0{,}35477$.

Langkah 3. Hitung EPV benefit

Benefit-nya turun di tengah jalan, jadi kita pecah. Setengah dari 100.000 (yaitu 50.000) dibayar seumur hidup, *ditambah* 50.000 lagi yang hanya dibayar kalau meninggal dalam 10 tahun pertama:

$$\text{EPV benefit} = \tfrac{1}{2}b\, A_{[55]} + \tfrac{1}{2}b\, A^{\,1}_{[55]:\overline{10}|}$$

Bagian pertama langsung dari tabel. Bagian kedua adalah *term insurance* 10 tahun. Kita dapat dari whole life dikurangi bagian setelah usia 65 (sheet hal 1):

$$\begin{aligned} A^{\,1}_{[55]:\overline{10}|} &= A_{[55]} - {}_{10}E_{[55]}\, A_{65} \\ &= 0{,}23496 - 0{,}59366 \times 0{,}35477 = 0{,}23496 - 0{,}210613 = 0{,}024347 \end{aligned}$$

Masukkan dengan $\tfrac{1}{2}b = 50.000$:

$$\begin{aligned} \text{EPV benefit} &= 50.000 \times 0{,}23496 + 50.000 \times 0{,}024347 \\ &= 11.748 + 1.217{,}36 = 12.965{,}36 \end{aligned}$$

Langkah 4. Hitung EPV premi

Premi G dibayar di awal tiap tahun selama 10 tahun (kalau masih hidup). Setelah itu premi menjadi $\tfrac{1}{2}G$ seumur hidup, mulai tahun ke-11. Jadi pecah dua:

- $G\,\ddot{a}_{[55]:\overline{10}|}$ untuk 10 tahun pertama,

- $\tfrac{1}{2}G$ kali anuitas *ditunda* 10 tahun, yaitu ${}_{10}E_{[55]}\,\ddot{a}_{65}$ (hidup sampai 65, lalu anuitas seumur hidup dari 65).

Anuitas sementara 10 tahun dari sheet hal 2: $\ddot{a}_{[55]:\overline{10}|} = \ddot{a}_{[55]} - {}_{10}E_{[55]}\,\ddot{a}_{65}$. Sehingga:

$$\text{EPV premi} = G\left[\ddot{a}_{[55]} - {}_{10}E_{[55]}\,\ddot{a}_{65} + \tfrac{1}{2}\,{}_{10}E_{[55]}\,\ddot{a}_{65}\right] = G\left[\ddot{a}_{[55]} - \tfrac{1}{2}\,{}_{10}E_{[55]}\,\ddot{a}_{65}\right]$$

$${}_{10}E_{[55]}\,\ddot{a}_{65} = 0{,}59366 \times 13{,}5498 = 8{,}043974$$

$$\text{EPV premi} = G\,[16{,}0658 - \tfrac{1}{2} \times 8{,}043974] = G \times 12{,}043813$$

Langkah 5. Hitung EPV expenses

Expenses 25% di premi tahun pertama (yaitu $0{,}25\,G$), dan 3% dari *semua premi berikutnya*. "Semua premi berikutnya" = seluruh EPV premi dikurangi premi tahun pertama (G):

$$\begin{aligned}\text{EPV expenses} &= 0{,}25\,G + 0{,}03\,(\text{EPV premi} - G)\\ &= 0{,}22\,G + 0{,}03 \times \text{EPV premi}\end{aligned}$$

(karena $0{,}25\,G - 0{,}03\,G = 0{,}22\,G$). Dengan EPV premi $= 12{,}043813\,G$:

$$\text{EPV expenses} = 0{,}22\,G + 0{,}03 \times 12{,}043813\,G = 0{,}22\,G + 0{,}361314\,G = 0{,}581314\,G$$

Langkah 6. Selesaikan G

Masukkan ke persamaan Langkah 1:

$$\begin{aligned}12{,}043813\,G &= 12.965{,}36 + 0{,}581314\,G\\ (12{,}043813 - 0{,}581314)\,G &= 12.965{,}36\\ G &= \frac{12.965{,}36}{11{,}462499} = 1.131{,}11\end{aligned}$$

Opsi terdekat: **c. 1.130**. Sama dengan kunci.

Cek angka dengan Python: 1.131,11. Kalau $\ddot{a}_{[55]}$, $A_{[55]}$, ${}_{10}E_{[55]}$ diambil dari tabel Ultimate usia 55, hasilnya 1.134,34, tetap paling dekat ke opsi c (1.130), jadi jawaban tidak berubah.

Cek rumus ke formula sheet: $A^{1}_{x:\overline{n}|} = A_x - {}_nE_x\,A_{x+n}$ (hal 1), $\ddot{a}_{x:\overline{n}|} = \ddot{a}_x - {}_nE_x\,\ddot{a}_{x+n}$ dan anuitas ditunda ${}_nE_x\,\ddot{a}_{x+n}$ (hal 2). Persamaan equivalence gross premium dan perhitungan expenses tidak tertulis di sheet (non-sheet), hanya penerapan equivalence principle.

Shortcut: cara cepat saat ujian

Kapan dipakai: gross premium dengan expenses berupa *persentase premi*, seperti 25% di tahun 1 lalu 3% sesudahnya. Kita tidak perlu menghitung EPV expenses terpisah.
Kenapa rumus ini boleh dipakai? Expenses = 3% dari *semua* premi, ditambah "tambahan 22%" khusus premi pertama (25% − 3%). Jadi:

$$\begin{aligned}\text{EPV premi} &= \text{EPV benefit} + 0{,}03 \times \text{EPV premi} + 0{,}22\,G\\ 0{,}97 \times \text{EPV premi} - 0{,}22\,G &= \text{EPV benefit}\end{aligned}$$

Tulis EPV premi $= G\,f$. Maka $G\,(0{,}97f - 0{,}22) =$ EPV benefit.

Urutan di kalkulator:

1. Hitung faktor premi f:

$$\begin{aligned} f &= \ddot{a}_{[55]} - \tfrac{1}{2}\,{}_{10}E_{[55]}\,\ddot{a}_{65} \\ &= 16{,}0658 - 0{,}5 \times 0{,}59366 \times 13{,}5498 = 12{,}043813 \end{aligned}$$

2. Hitung EPV benefit:

$$\begin{aligned} \text{EPV benefit} &= b\,A_{[55]} - \tfrac{1}{2}\,b\,{}_{10}E_{[55]}\,A_{65} \\ &= 100.000 \times 0{,}23496 - 50.000 \times 0{,}59366 \times 0{,}35477 = 12.965{,}36 \end{aligned}$$

3. Hitung G:

$$\begin{aligned} G &= \frac{\text{EPV benefit}}{0{,}97\,f - 0{,}22} \\ &= \frac{12.965{,}36}{0{,}97 \times 12{,}043813 - 0{,}22} = \frac{12.965{,}36}{11{,}462499} \approx 1.131{,}11 \end{aligned}$$

Common mistakes

- Memakai $0{,}25\,G + 0{,}03$ EPV premi, lupa bahwa premi pertama sudah masuk ke dalam EPV premi. Premi pertama sudah kena 25%, jadi 3% hanya untuk sisanya (EPV premi $- G$).
- Memakai ${}_{10}E_{[55]}$ (bukan $\tfrac{1}{2}{}_{10}E_{[55]}$) pada suku $\ddot{a}_{65}$ di EPV premi. Premi sesudah tahun 10 hanya $\tfrac{1}{2}G$.
- Mengambil $\ddot{a}_{65}$ dan A_{65} dari baris $[65]$ tabel Select. Seleksi sudah hilang, jadi pakai tabel Ultimate.
- Lupa bahwa benefit sesudah tahun 10 adalah 50.000, bukan 100.000 terus. Akibatnya EPV benefit jadi $100.000\,A_{[55]} = 23.496$ dan G terlalu besar.

Soal setara 2024

- **Oktober 2024 nomor 23** (paling mirip). Sama: fully discrete whole life, benefit berubah

setelah 11 tahun pertama, expenses beda di tahun pertama dan tahun berikutnya, premi dari equivalence principle. Bedanya: benefit naik (1000 lalu 5000), expenses berupa nominal (100 lalu 10), tanpa tabel Select, dan yang ditanya gross premium reserve di akhir tahun ke-1.

- **Oktober 2024 nomor 19.** Sama: gross premium dari equivalence principle dengan expenses berupa persentase premi, dihitung lewat anuitas. Bedanya: kontrak endowment 20 tahun, expenses juga berupa nominal dan komisi, mortalitas tidak dari tabel.
- **Oktober 2024 nomor 20.** Sama: gross premium dari equivalence principle, premi dibayar 10 tahun saja, expenses berubah antar tahun. Bedanya: term insurance 20 tahun, expenses nominal.